INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0812

Substituir Fusível de Expulsão em Transformadores Tipo Pedestal - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº462/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
QDP	Quadro Distribuição tipo Pedestal
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
TBB	Terminal Blindado Básico
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
CT	Câmara Transformadora
CI	Caixa de Inspeção
CS	Circuito Secundário
BMI	Barramento Modular Isolado
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Fusível de Expulsão em Transformadores Tipo Pedestal - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

O objetivo deste documento é fornecer aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a substituição do fusível de expulsão no transformador tipo pedestal, para restabelecer o fornecimento de energia elétrica.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Desligamento do circuito primário
   - 3.1. Desenergização do transformador: abrir a chave / religador, operando normalmente fechado, localizado a montante do transformador conforme tarefa específica;
   - 3.2. Certificar se de que a chave / religador a jusante está aberta;
   - 3.3. Desbloquear porta do QDP (fecho);
   - 3.4. Abrir porta do quadro de distribuição em pedestal;
   - 3.5. Fixar a porta do QDP na posição aberta;
   - 3.6. Utilizar luvas isolantes classe 0 e protetor facial;
   - 3.7. Abrir todas as chaves do quadro de distribuição em pedestal;
   - 3.8. Verificar se existe tensão entre as barras fases;
   - 3.9. Retirar asfalto de cima do tampão, quando houver;
   - 3.10. Posicionar adequadamente para levantamento do tampão.
4. Abertura das portas do transformador em pedestal
   - 4.1. Abrir fecho e cadeado do transformador em pedestal;
   - 4.2. Abrir portas do compartimento secundário e fixá-la na posição aberta;
   - 4.3. Liberar a abertura da porta do compartimento primário (soltar os parafusos ou liberar travas);
   - 4.4. Abrir portas do compartimento primário e fixá-la na posição aberta.
5. Desligamento do transformador em pedestal
   - 5.1. Verificar existência de ruídos

NOTA:

1. Existência de ruído pode indicar que o transformador permanece energizado.

5.2. Verificar se os TDC's estão aterrados;

5.3. Utilizar luvas isolantes classe adequada;

5.4. Retirar tampa do ponto de teste com bastão;

5.5. Verificar existência de tensão no ponto de teste;

5.6. "Secar" ponto de teste com secador portátil de cabelo;

5.7. Verificar novamente existência de tensão no ponto de teste;

5.8. Verificar se os cabos estão com indicação de fases;

5.9. Soltar o grampo de fixação dos TDC's com vara de manobra;

5.10. Retirar com vara de manobras, os terminais desconectáveis cotovelo;

5.11. Conexão com plugue de inserção simples

5.11.1. Instalar plugues isolantes blindados- PIB - nas extremidades dos terminais desconectáveis cotovelo;

5.11.2. Colocar os conjuntos TDC-PIB em locais onde não obstruam a continuidade dos serviços (caixa da base de concreto sob o transformador) e não coloquem pessoal em risco;

5.11.3. Colocar receptáculos isolantes blindados (RIB) nos terminais (PIS / PID) dos transformadores.

5.12. Conexão com plugue de inserção duplo

5.12.1. Instalar módulos isolantes blindados- MIB - interligando TDC1s de mesma fase;

5.12.2. Colocar os conjuntos TDC-MIB em locais onde não obstruam a continuidade dos serviços (caixa da base de concreto sob o transformador) e não coloquem pessoal em risco;

5.12.3. Colocar receptáculos isolantes blindados (RIB) nos terminais (PIS / PID) dos transformadores.

6. Religamento do circuito primário

6.1. Verificar se não há pessoas em ares de risco;

6.2. Fechar chave / religador a montante do transformador / ramal do transformador conforme procedimento específico.

7. Verificações de indícios de falhas internas ao transformador

7.1. Verificar sinais de operação da válvula de alívio de pressão;

7.2. Verificar se ponteiros estão de arraste dos manômetros / termômetros indicando valores acima dos normalmente observados;

7.3. Verificar nível de óleo abaixo do aceitável / vazamento de óleo;

NOTA:

2. Indícios de falhas internas: providenciar a substituição dos transformadores sem a substituições dos fusíveis.

8. Alívio da pressão interna
   8.1. Colocar dispositivo coletor de gotas de óleo;
   8.2. Puxar dispositivo de abertura da válvula de alívio de pressão, com vara de manobra, mantendo na posição aberta, durante no mínimo 30 segundos, até deixar de ser ouvido o assobio decorrente da expulsão dos gases;
   8.3. Liberar o dispositivo de abertura da válvula de alívio mantendo-o na posição fechada por 30 segundos;
   8.4. Puxar novamente o dispositivo de abertura da válvula de alívio de pressão, com vara de manobra, mantendo na posição aberta, durante o período que a mesma esteja "assobiando" acrescido de 5 segundos.
9. Retirada do conjunto (suporte / cartucho / fusível)
   9.1. Desbloquear a trava do suporte fusível com vara de manobra: prender o bastão de manobras na alça de engate/desengate do suporte fusível e puxar o mesmo no sentido do desbloqueio;
   9.2. Liberar a vedação da baioneta: através da alça de engate / desengate do suporte fusível, o conjunto móvel deverá ser girado em 90° de maneira a eliminar a selagem entre a gaxeta de vedação e a baioneta de acondicionamento.

NOTA:

3. Se a pressão do tanque não foi aliviada, o suporte de fusível poderá ser lançado para fora da baioneta.

   9.3. Retirar conjunto interno da baioneta (suporte, cartucho, fusível) - puxar rapidamente o suporte de fusível em cerca de 15 a 20 cm e esperar de 20 a 30 segundos para o fluído escoar para o tanque.

NOTA:

4. Se qualquer fluído estiver saindo da baioneta, puxe válvula de alívio de pressão novamente para equalizar as pressões internas e externas.

9.4. Remover o cartucho do suporte;

9.5. Limpar suporte e cartucho com pano limpo:

9.5.1. Retirar elo fusível do cartucho;

9.5.2. Remover o plugue terminal (chaves: ¾' e ½');

9.5.3. Liberar elo fusível do contato tulipa;

9.5.4. Puxar o ele fusível para fora do cartucho.

10. Substituição do fusível e fixação no cartucho mesmo

10.1. Substituir cartucho do fusível caso o mesmo esteja danificado;

10.2. Inserir o elo fusível novo;

NOTAS:

5. Fusível novo deve ser equivalente ao retirado;
6. Código do fusível retirado ilegível ou desconhecido: verificar informações no cadastro do cliente (COI/GIS);
7. Na inserção do novo fusível pode ocorrer uma pequena resistência para esta operação.

10.3. Aparafusar o terminal do contato flare do fusível no suporte de fusível com torque de 5,7 a 7,9Nm;

10.4. Recolocar o plugue terminal na outra extremidade do cartucho fusível e aparafusá-lo com torque de 5,7 a 7,9 Nm;

10.5. Movimentar o plugue terminal com velocidade uniforme e assegurar que ele alcançou a terminal tulipa;

10.6. Recolocar o plugue terminal aplicando um torque de 50-70 in-lbs para ambas as conexões.

11. Instalação do conjunto fusível

11.1. Verificar nível de óleo

NOTA:

8. Nível de óleo no transformador deverá estar aproximadamente na parte inferior da rosca da saliência plástica do conjunto fusível a temperatura de 25°C.

11.2. Puxar o dispositivo de abertura da válvula de alívio de pressão, mantendo fixo na posição aberta, durante o período que a mesma esteja "assobiando" acrescido de 5 segundos;

11.3. Prender a extremidade do conjunto fusível na vara e inserir firmemente na baioneta (comprimento interno de 15 a 20 cm);

11.4. Girar a trava de bloqueio tal que a alavanca trave o conjunto fusível e a arruela (rosca) da base de aço vede a extremidade do mesmo.

NOTA:

9. Inspecionar visualmente o conjunto completo para assegurar que está instalado corretamente.

11.5. Movimentar o ponteiro de arraste para a posição inicial.

12. Conexão do transformador no circuito primário

12.1. Abrir chave / religador a montante do transformador / ramal do transformador conforme procedimento específico;

12.2. Coloca conjuntos TDC-PIB / TDC-MIB para um local com acesso aos pontos de testes dos TDC's;

12.3. Retirar tampa do ponto de teste com vara de manobra;

12.4. Verificar existência de tensão no ponto de teste;

12.5. "Secar" ponto de teste com secador portátil de cabelo;

12.6. Verificar novamente a existência de tensão no ponto de teste;

12.7. Conexão do transformador com plugue de inserção simples – PIS:

12.7.1. Retirar PIB's dos TDC's;

12.7.2. Retirar receptáculos isolantes blindados (RIB) nos terminais dos PIS's.

12.7.3. Conectar TDC's nos PIS's com varas de manobras;

12.8. Conexão do transformador com plugue de inserção duplo – PID

12.8.1. Retirar TDC's dos MIB's;

12.8.2. Retirar receptáculos isolantes blindados (RIB) nos terminais dos PID's;

12.8.3. Conectar TDC's nos PID's com varas de manobras;

NOTA:

10. Considerar conexões dos TDC's em função das fases indicadas nos cabos e nos terminais do transformador.

12.9. Colocar grampos de fixação nos TDC's com vara de manobras.

12.10. Fechar portas do compartimento primários;

12.11. Bloquear porta do compartimento primário (parafusos ou dispositivos apropriados);

12.12. Fechar portas do compartimento secundário;

12.13. Bloquear porta do compartimento secundário (fecho – cadeado).

12.14. Fechar chave / religador a montante do transformador.

12.15. Fechar chaves dos circuitos secundários.

12.16. Fechar porta do QDP.

12.17. Bloquear porta do QDP.

13. Tarefas complementares:

13.1. Limpar caixa da base do transformador;

13.2. Limpar áreas próximas do transformador e quadro de distribuição em pedestal;

13.3. Recolher e acondicionar, em locais apropriados da viatura, todas as ferramentas e equipamentos utilizados.

14. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01

NOME	QUANTIDADE
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Detector de Tensão	01
Chave de fenda	01
Alavanca de ferro	01
Canivete	01
Vara de manobra	01
Chave regulável de 8” e 12”	01
Chave estrela (jogo)	01
Chave Allen (jogo)	01
Torquímetro	01
Alicate amperímetro	01
Grade de proteção	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	04/11/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	02/12/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		